

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + fono desacoplado com perfil	dominios sobre OFC/PAV, o unico trecho com isolame
S-002	T-00C	11,02	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00U	8,64	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04S	T-00U	10,00	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-05P	3,00	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-003	EXTERNO	3,00	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-04S	EXTERNO	23,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	fono absorvente (a) minimalmente no perfurado	30,24	unico ponto que derivado a reverberacao de 3,25 e para 0,86
T-00C	gesso-lã + cortina e tapetes	29,20	absorcao vem do mobiliario, fono tecnico e/ou tela ganho
T-00C	gesso-lã + telas	18,00	superfície de fachada tem prioridade sobre absorcao
S-002	gesso-lã + la minimal sobre a fono	20,00	la sobre a fono absorve tudo de fono no ponto PAV
S-003	gesso-lã + la minimal sobre a fono	20,00	idem
S-04S	gesso-lã + la minimal sobre a fono	20,00	idem
T-04R	sem fono (estrutura aparente)	30,00	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem fono (estrutura aparente)	9,00	idem
T-05P	sem fono (estrutura aparente)	3,00	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	URO	QTD	VEDRO	POR QUE
J05	1000x1200	L	interio	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sol E em ruido
J01	1200x1200	N	interio	4	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
J04	800x800	L	exterior	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sol E em ruido
J05	1000x1200	S	exterior	4	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	exterior	1	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
P001	3600x2400	N	circulacao	1	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
P002	2400x2400	N	social	1	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
C001	7200x3600	O	social	1	temperado 12 mm, 8 folhas, de 900 mm	condicoes de uso sem monitorar, a estrutura vem da altura de 2,000 sem apoio intermediario
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interio	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sol E em ruido
J02	800x800	L	interio	1	temperado 8 mm translucido	bombas, sem exigencia
J01	1200x1200	O	interio	1	laminado 6+6 com controle solar	sol refletir, sem ruido
J04	800x800	S	interio	1	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
P002	2400x2400	O	interio	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sol E em ruido
J05	1000x1200	O	interio	1	laminado 6+6 com controle solar	sol refletir, sem ruido
J04	800x800	N	interio	1	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de fachada com sistema acustico	muito baixo	até +10 dB	uma frente de 1 % evita 10 dB de ganho
2	Barreira vertical nas fachadas brancas e brancas	baixo	bloqueio +75 % do ganho solar	propriedade horizontal engloba cerca de 4,30 m
3	Materiais acusticos sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 90 para 70 dB	resposta para o dia na NBR 15075-3
4	Fono absorvente no gesso-lã (20 m2)	baixo	75 de 3,20 para +1,1 e	+1,1 evita mais do mobiliario
5	Vidro laminado acustico nas salas de aula	medio	Reducao de 31,5 para 42,4 dB	até 5 m de 20
6	Capas de teto nas salas de aula	medio	Reducao de 42 para 49 dB	ao longo da sala e de 10 m de 20
7	ISO 1000 (20 m2)	baixo	1,147 m de 90 para 70 dB	justificavel por protecao, mas por energia
8	Fono suspenso com la sob as salas	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	ao longo da sala e de 10 m de 20

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Paralela acustica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede alem da de fachada	7,00 m2 de tratamento parecem desnecessarios, espalha-se mais acusticamente
Paralela acustica (PA-1)	entre banheiros e a disposicoes	paredes de servico, com o mesmo tipo de ruido
Paralela acustica (PA-1)	dentro da fachada integrada	o cliente pediu integracao: parede ali controla o ruido
Paralela horizontal 100 mm	onde nao passa nenhuma 20000	50 mm e mais de espessura sem funcao consoante ao uso
Materiais acusticos	solo sobre o teto (sala de aula)	isso ha problema de absorcao: mais ruido de impacto a transportar
Fono absorvente	sem dominios	vibraes pequenas e reducao de 10 dB ja garantem 70 dB
Vidro laminado acustico	banheiros e area de servico	vibraes de 6000 Hz e fono protegido: tudo sem retorno de energia
Controle solar	fachada norte e sul	total de 1,200 mm ja controla, visto de controle no inverno
Barreira vertical	fachada norte e sul	até 10 m de 20 (20 m de 20) evita mais do que o necessario
La minimal de 30 mm (paredes brancas)	qualquer parede	absorcao de 50 mm e ganho acustico e isolacao, a cada adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	idem da PVB de 70 mm	1,147 m de 70 para 57 dB, o ganho de 10 dB e o suficiente

NOTAS

- Especificar "superior em solo" quando se tratar de isolamento pontual.
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Indicar de qual lado se trata de isolamento pontual (L, R) ou em massa.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSO - AM) | 02/2024 (P. 01)

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXTENSAO	PROJECAO
Unidade Construtiva	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R0	
ISO 1000 (20 m2)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRAS	13
UNIDADE CONSTRUTIVA	MAQUETA 3D/2D/3D	SEM ART / RNT	02/2024 (P. 01)